

Hamiltonian fazowo-intencjonalny

Aharonov–Bohm, Berry, Euler, Intention Operator, rytm Collatza i seed free twin primes

Adrian Lipa / USER007
opracowanie robocze: Zosia / Codex GPT

19 czerwca 2026

Streszczenie

Ta nota zbiera w jedną, czytelną podkładkę roboczą model, w którym część swobodna Hamiltonianu nie jest klasycznym H_0 cząstki swobodnej, lecz fazowym generatorem intencji/informacji. Geometria fazy jest modelowana jako połączenie $U(1)$ z wkładami Aharonova–Bohma, Berry’ego i Eulera. Generator jest dany przez Operator Intencji/Informacji, skalowany stałą $\ln 2/(24\pi)$, taktowany dyskretnym rytmem Collatza/Kolaca i inicjowany seedem typu free twin primes. Dodatkowo wprowadzamy Euler–Berry constraint, który wiąże defekt fazowy ϵ , sektor D oraz domknięcie holonomii. Dokument zawiera również minimalne symulacje referencyjne i kod do dalszej implementacji.

Status i granice

- **Status formalny:** ansatz matematyczny, scaffold symulacyjny, materiał do dalszej implementacji.
- **Nie jest to:** eksperymentalny dowód fizyczny, zewnętrzny NOEMA CURRENT/ACK ani kanoniczny wynik bez osobnego receiptu.
- **Zasada robocza:** faza jest traktowana jako pierwotny kanał dynamiki, a nie jako mała poprawka do cząstki swobodnej.
- **Granica notacji:** symbol D jest tutaj użyty jako sektor Eulera/Berry’ego: stopień, indeks defektu, liczba topologiczna albo efektywny wymiar/domknięcie. Jeśli w kanonie projektu D ma inne znaczenie, należy podstawić tamtą definicję, zachowując równanie constraintu.

Spis treści

1	Główna teza	3
2	Przestrzeń relacyjna i wiązka fazowa	3
3	Połączenie Aharonov–Bohm–Berry–Euler	3
4	Operator Informacji i Operator Intencji	4
4.1	Dziedzina operatora	4
5	Twin-prime seed i rytm Collatza/Kolaca	4
6	Fazowy free part Hamiltonianu	5
7	Pędy kowariantne i część horyzontalna	5

8 Euler–Berry constraint: zwiazanie ϵ, D i fazy	5
9 Lagrangian relacyjno-fazowy	6
10 Symulacje referencyjne	6
10.1 Wyniki uruchomionej paczki	7
10.2 Wizualizacja fazy intencyjnej	7
11 Minimalny program dalszej pracy	10
A Kod: Collatz phase i Euler–Berry epsilon scan	11
B Kod: macierzowy Hamiltonian i test unitarnosci	15
C Kod: runner symulacji	17

1 Główna teza

W standardowym rozbiu perturbacyjnym pisze się zwykle

$$H = H_{\text{free}} + H_{\text{int}}. \quad (1)$$

W modelu relacyjno-fazowym to rozbiecie jest niewłaściwe. Tutaj część swobodna nie oznacza cząstki bez oddziaływania, lecz swobodny generator fazy:

$$H = H_{\Phi, \mathcal{I}, C, s} + H_{\perp}. \quad (2)$$

Gdzie:

- $H_{\Phi, \mathcal{I}, C, s}$ - fazowy free part: Intention/Information Operator, rytm Collatza, seed twin-prime;
- $H_{\perp}$ - reszta: dynamika horyzontalna, kształt, amplituda, potencjał, deformacje względem połączenia fazowego;
- $s = (p, p + 2)$ - seed free twin primes.

Najkrótsza postać robocza to:

$$\hat{H}_s(\tau, k) = \frac{\hbar}{\Delta\tau_k} \rho_s(k) \left[\frac{\ln 2}{24\pi} \hat{W}_s + \delta \hat{\mathcal{I}}_0(\tau) \right] + \frac{1}{2} g^{ab} \hat{\Pi}_a^{(s,k)} \hat{\Pi}_b^{(s,k)} + V_s(q, \tau, k). \quad (3)$$

2 Przestrzeń relacyjna i wiązka fazowa

Niech $\mathcal{Q}$ będzie relacyjna przestrzeń konfiguracji, a q^a jej współrzędnymi. Faza jest współrzędną włókna $U(1)$:

$$U(1) \hookrightarrow P \rightarrow \mathcal{Q}. \quad (4)$$

Stan ma postać sekcji:

$$\Psi_s(q, \chi, k) \in L^2(\mathcal{Q}, L_s), \quad (5)$$

gdzie L_s jest wiązka liniowa zależna od seeda twin-prime s .

Wprowadza się kowariantną pochodną fazy:

$$D_t \chi = \dot{\chi} + \mathcal{A}_a^{ABE}(q) \dot{q}^a. \quad (6)$$

Faza nie jest więc izolowaną zmienną zegarową, lecz jest mierzona względem połączenia holonomicznego.

3 Połączenie Aharonov–Bohm–Berry–Euler

Definiujemy łączne połączenie:

$$\mathcal{A}^{ABE} = \mathcal{A}_{AB} + \mathcal{A}_B + \mathcal{A}_E. \quad (7)$$

Składniki:

$$\mathcal{A}_{AB} = \frac{e}{\hbar} A_i(x) dx^i, \quad (8)$$

$$\mathcal{A}_B = i \langle u(q) | du(q) \rangle, \quad (9)$$

$$\mathcal{A}_E = s_E \omega_E. \quad (10)$$

Dla sektora spinowego 1/2 przyjmujemy:

$$s_E = \frac{1}{2}. \quad (11)$$

Holonomia po petli γ :

$$U_\gamma = \exp \left(i \oint_\gamma \mathcal{A}^{ABE} \right). \quad (12)$$

Calkowita faza geometryczna:

$$\Phi_{ABE}[\gamma] = \Phi_{AB} + \Phi_B + \Phi_E = \oint_\gamma \mathcal{A}^{ABE}. \quad (13)$$

4 Operator Informacji i Operator Intencji

Stala informacyjna projektu:

$$\kappa_I = \frac{\ln 2}{24\pi}. \quad (14)$$

Sama stala nie jest jeszcze pelnym operatorem. Jako operator skaluje strukture windingu/intencji:

$$\hat{\mathcal{I}}_s = \kappa_I \hat{W}_s. \quad (15)$$

Po dodaniu dynamiki z zera:

$$\hat{\mathcal{I}}_s(\tau) = \kappa_I \hat{W}_s + \delta \hat{\mathcal{I}}_0(\tau). \quad (16)$$

Czesc hermitowska, jesli pelny operator ma komponent selekcyjny lub dyssypatywny:

$$\hat{\mathcal{I}}_H = \frac{1}{2} (\hat{\mathcal{I}} + \hat{\mathcal{I}}^\dagger). \quad (17)$$

Hamiltonian jako generator unitarnej fazy powinien uzywac czesci samosprzezonej.

4.1 Dziedzina operatora

Dziedzina operatora to nie wartosc stalej $\ln 2/(24\pi)$, lecz zbior stanow, na ktorych operator jest legalnie okreslony:

$$D(\hat{\mathcal{I}}_s) = \left\{ \Psi_s \in L^2(\mathcal{Q}, L_s) : \hat{W}_s \Psi_s \in L^2(\mathcal{Q}, L_s), \quad \Psi_s \text{ spelnia warunki holonomii} \right\}. \quad (18)$$

Warunek holonomii:

$$\Psi_s(\gamma(1)) = \exp(i\Phi_{ABE}[\gamma]) \Psi_s(\gamma(0)). \quad (19)$$

5 Twin-prime seed i rytym Collatza/Kolaca

Seed jest para blizniaczych liczb pierwszych:

$$s = (p, p+2), \quad p, p+2 \in \mathbb{P}. \quad (20)$$

Mapa Collatza:

$$C(n) = \begin{cases} n/2, & n \equiv 0 \pmod{2}, \\ 3n+1, & n \equiv 1 \pmod{2}. \end{cases} \quad (21)$$

Orbita pary:

$$\mathcal{O}_s(k) = (C^k(p), C^k(p+2)). \quad (22)$$

Rytm Collatza jest modułem modelu. W symulacji referencyjnej używamy ograniczonego rytmu logarytmicznego:

$$\rho_s(k) = 1 + \alpha \tanh \left[\frac{1}{2} \left(\ln \frac{C^{k+1}(p)}{C^k(p)} + \ln \frac{C^{k+1}(p+2)}{C^k(p+2)} \right) \right]. \quad (23)$$

To jest wybór testowy, nie jedyna możliwa definicja.

6 Fazowy free part Hamiltonianu

Jeden krok fazowy:

$$U_\Phi(k+1, k) = \exp \left[-i \rho_s(k) \hat{\mathcal{I}}_s(k) \right]. \quad (24)$$

Po wprowadzeniu metaczasu $\Delta\tau_k$:

$$U_\Phi(k+1, k) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \Delta\tau_k H_{\Phi, \mathcal{I}, C, s}(k) \right]. \quad (25)$$

Zatem:

$$H_{\Phi, \mathcal{I}, C, s}(\tau, k) = \frac{\hbar}{\Delta\tau_k} \rho_s(k) \left[\kappa_I \hat{W}_s + \delta \hat{\mathcal{I}}_0(\tau) \right]. \quad (26)$$

To jest właściwy sens zdania:

free part Hamiltonianu jest faza generowana intencja/informacja, nie czastka swobodna.

7 Pedy kowariantne i część horyzontalna

Kowariantny ped relacyjny:

$$\hat{\Pi}_a^{(s,k)} = -i\hbar \nabla_a - \hbar \mathcal{A}_a^{ABE}(q) - \lambda_s(k) \mathcal{I}_a(q). \quad (27)$$

Wtedy:

$$H_{\perp, s}(k) = \frac{1}{2} g^{ab} \hat{\Pi}_a^{(s,k)} \hat{\Pi}_b^{(s,k)} + V_s(q, k). \quad (28)$$

Pełny Hamiltonian jest równaniem (3). Jego interpretacja:

$$\text{seed} \rightarrow \text{Collatz rhythm} \rightarrow \text{Intention/Information generator} \rightarrow \text{phase} \rightarrow \text{holonomic relational motion}. \quad (29)$$

8 Euler–Berry constraint: związanie ϵ , D i fazy

Tu wprowadzamy brakujący węzły constraintu. Niech Σ będzie powierzchnią z brzegiem $\partial\Sigma = \gamma$. Krzywizna Berry–Euler:

$$\mathcal{F}^{BE} = d\mathcal{A}_B + s_E d\omega_E. \quad (30)$$

Definiujemy sektor:

$$D_\Sigma = \frac{1}{2\pi} \int_\Sigma \mathcal{F}^{BE}. \quad (31)$$

Gdy D_Σ jest topologicznie skwantowany, działa jak indeks defektu/stopień/domknięcie. Faza Euler–Berry jest wtedy:

$$\Phi_{BE} = 2\pi D_\Sigma. \quad (32)$$

Jesli wydzielamy Euler z $s_E = 1/2$, mozna rowniez pisac:

$$\Phi_E = 2\pi s_E D_E. \quad (33)$$

Calkowita faza modelu:

$$\Phi_{\text{tot}} = \Phi_{AB} + 2\pi D_\Sigma + \Phi_{\mathcal{I},C,s}, \quad (34)$$

gdzie:

$$\Phi_{\mathcal{I},C,s} = \sum_{k=0}^{K-1} \rho_s(k) \langle \hat{\mathcal{I}}_s(k) \rangle. \quad (35)$$

Defekt domknienia fazy:

$$\epsilon_{\gamma,\Sigma} = \text{dist}_{\mathbb{Z}} \left(\frac{1}{2\pi} [\Phi_{AB} + 2\pi D_\Sigma + \Phi_{\mathcal{I},C,s}] \right). \quad (36)$$

Tu $\text{dist}_{\mathbb{Z}}(x)$ oznacza odleglosc x od najblizszej liczby calkowitej, ze znakiem albo bez znaku, zaleznie od wariantu.

Euler–Berry constraint:

$$\epsilon_{\gamma,\Sigma} = 0 \quad \text{albo roboczo} \quad |\epsilon_{\gamma,\Sigma}| \leq \epsilon_\star. \quad (37)$$

To jest formalny zapis zdania: **Euler–Berry constraint wiaze epsilon, D i ogolna faze.** Jesli D zmienia sie o jeden sektor, faza przesuwaja sie o kwant 2π albo π w sektorze spinowym $1/2$, a dopuszczalnosc stanu zalezy od tego, czy calosc domyka holonomie.

9 Lagrangian relacyjno-fazowy

Odpowiadajacy Lagrangian moze miec postac:

$$L = \frac{1}{2} g_{ab}(q) \dot{q}^a \dot{q}^b + \frac{I_\phi}{2} (\dot{\chi} + \mathcal{A}_a^{ABE} \dot{q}^a)^2 + J_0 (\dot{\chi} + \mathcal{A}_a^{ABE} \dot{q}^a) - V(q) + L_{\mathcal{I},C,s}. \quad (38)$$

Skladnik intencyjny:

$$L_{\mathcal{I},C,s} \sim \hbar \rho_s(k) \langle \hat{\mathcal{I}}_s(k) \rangle. \quad (39)$$

Transformata Legendre’a daje fazowy generator Hamiltonianu, jesli czesc fazowa ma dobrze zdefiniowany moment sprzezony albo jest ujeta jako Floquetowski generator krokowy.

10 Symulacje referencyjne

Symulacje nie sa dowodem fizycznym. Ich cel jest techniczny:

1. sprawdzic, czy rytm Collatza z twin-prime seeda daje dobrze policzalna faze;
2. przeskanowac Euler–Berry closure error $\epsilon(D)$;
3. sprawdzic hermitowskosc i unitarna ewolucje w skonczonym modelu macierzowym;
4. stworzyc punkt startowy dla implementacji w NOEMA/ApocalypOS bez mieszania tego z kanonicznym SoT.

10.1 Wyniki uruchomionej paczki

Konfiguracja testowa:

- seed: $s = (11, 13)$;
- liczba kroków Collatza: 80;
- $\kappa_I = \ln 2 / (24\pi) \approx 0.009193150006360484$;
- scan $D \in [-8, 8]$;
- macierzowy test Hamiltonianu: wymiar 8, liczba kroków 60.

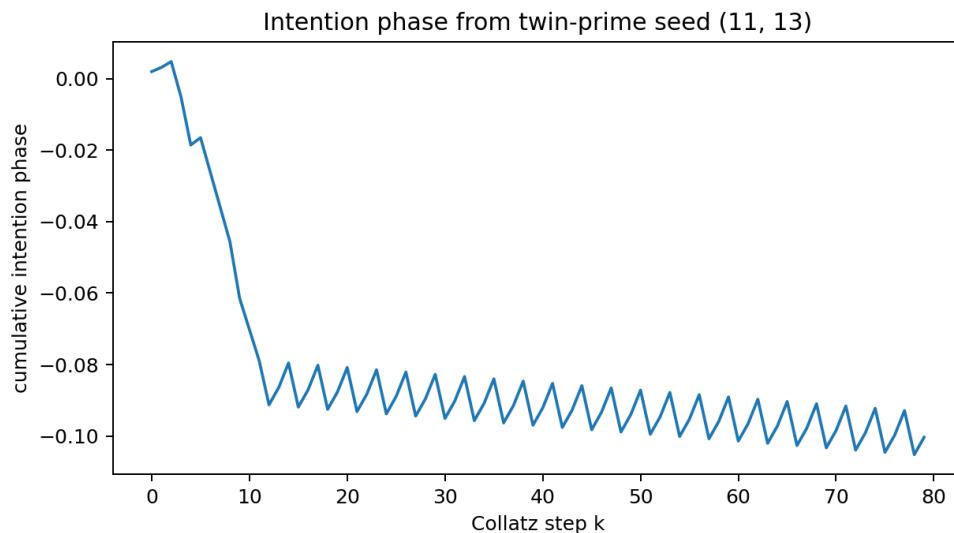
Wybrane wyniki:

Wielkosc	Wartosc
Najlepszy sektor D w skanie	-5
Najmniejszy $ \epsilon $ w skanie	0.2135735933580536
Koncowa faza intencyjna	-0.09192134655845716
Maksymalny bład hermitowskosci	0.0
Maksymalne odchylenie normy od 1	$2.886579864025407 \times 10^{-15}$

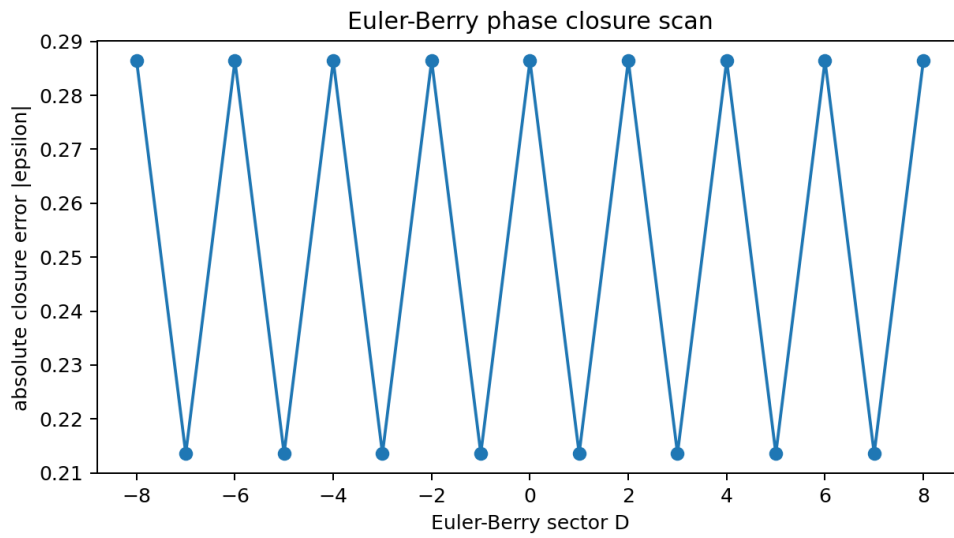
Tabela 1: Wyniki referencyjne wygenerowane przez dołączone skrypty.

Interpretacja: macierzowy scaffold zachowuje unitarna normę numerycznie; skan D pokazuje, że przy arbitralnych fazach testowych $\Phi_{AB} = 0.73$, $\Phi_B = 1.17$ i przy prostej definicji rytmu nie uzyskano idealnego domknięcia $\epsilon = 0$, ale uzyskano mierzalny bład domknięcia, który można minimalizować przez wybór sektora D albo przez kalibrację faz.

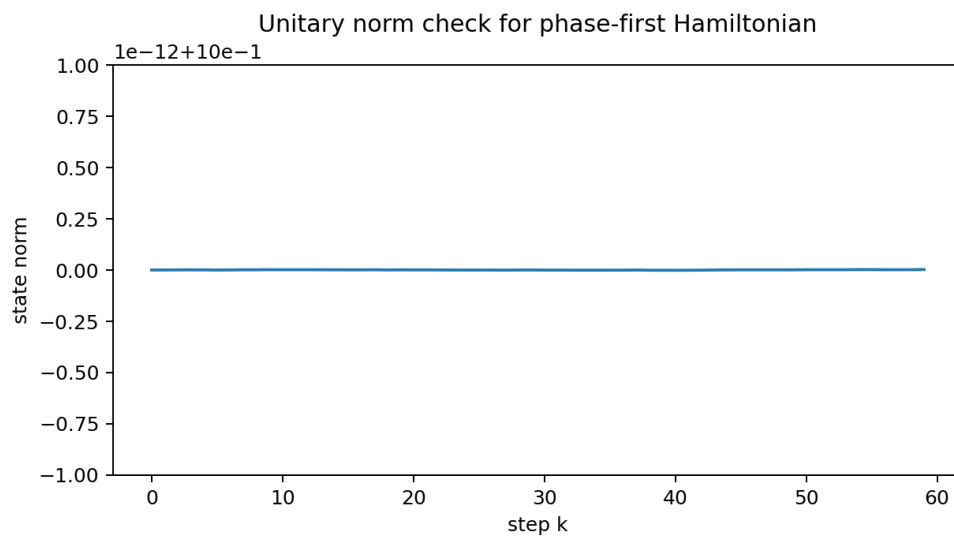
10.2 Wizualizacja fazy intencyjnej



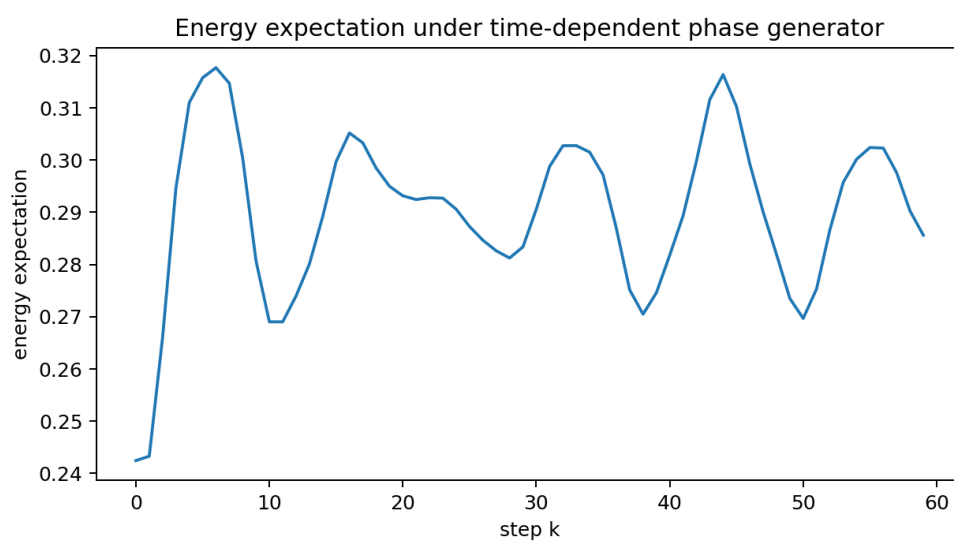
Rysunek 1: Skumulowana faza intencyjna z twin-prime seeda (11, 13) i rytmu Collatza.



Rysunek 2: Skan defektu domknięcia $|\epsilon|$ względem sektora Euler–Berry D .



Rysunek 3: Kontrola normy w modelu macierzowym: ewolucja przez hermitowski Hamiltonian fazowo-horyzontalny.



Rysunek 4: Przykładowa wartość oczekiwana energii przy czasowo zależnym generatorze fazy.

11 Minimalny program dalszej pracy

1. Ustalić kanoniczne definicje $\hat{W}_s$: winding, signed Collatz imbalance, operator orbitalny, albo operator na grafie NOEMA.
2. Ustalić kanoniczne definicje rytmu $\rho_s(k)$: parzystość, log-kontrakcja, czas stopu, lokalny gradient, albo mieszany regulator.
3. Ustalić, czym dokładnie w kanonie jest D : indeks Eulera, wymiar, defect charge, degree, divisor, sektor spinowy, czy efektywny operator.
4. Przepisać Euler–Berry constraint jako test Doctor/Guard: $|\epsilon| \leq \epsilon_\star$.
5. Zrobić wersję HDF5/NOEMA Surface: wyniki symulacji jako append-only packet, nie jako fake CURRENT.
6. Dodac test samosprzeżoności $\hat{\mathcal{I}}_H$ i test zachowania normy dla każdej przyszłej wersji Hamiltonianu.

A Kod: Collatz phase i Euler–Berry epsilon scan

```
#!/usr/bin/env python3
"""
Reference simulation for a phase-first Hamiltonian generated by an
Information/Intention Operator, Collatz rhythm, and twin-prime seeds.

This script is intentionally small and dependency-light. It does not claim a
physical validation; it tests algebraic consistency of the proposed formalism:
phase accumulation, Euler-Berry closure error epsilon, and dependence on the
D-sector/topological defect index.
"""
from __future__ import annotations

import argparse
import json
import math
from pathlib import Path
from typing import Iterable, List, Tuple

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

KAPPA = math.log(2.0) / (24.0 * math.pi)

def is_prime(n: int) -> bool:
    if n < 2:
        return False
    if n in (2, 3):
        return True
    if n % 2 == 0 or n % 3 == 0:
        return False
    r = int(math.isqrt(n))
    f = 5
    while f <= r:
        if n % f == 0 or n % (f + 2) == 0:
            return False
        f += 6
    return True

def twin_primes(limit: int) -> List[Tuple[int, int]]:
    return [(p, p + 2) for p in range(3, limit + 1) if is_prime(p) and is_prime(p + 2)]

def collatz_step(n: int) -> int:
    if n <= 0:
        raise ValueError("Collatz seed must be positive")
    return n // 2 if n % 2 == 0 else 3 * n + 1

def collatz_orbit(n: int, steps: int) -> List[int]:
    orbit = [n]
    for _ in range(steps):
        n = collatz_step(n)
        orbit.append(n)
```

```

    return orbit

def pair_orbit(seed: Tuple[int, int], steps: int) -> Tuple[List[int], List[int]]:
    return collatz_orbit(seed[0], steps), collatz_orbit(seed[1], steps)

def collatz_log_rhythm(a: Iterable[int], b: Iterable[int], alpha: float = 0.35) -> np.
    ndarray:
    """A bounded Collatz rhythm from average log contraction/expansion.

    rho_k = 1 + alpha * tanh(mean(log(n_{k+1}/n_k))).
    It is only a test rhythm; the formal paper leaves this choice modular.
    """
    arr_a = np.array(list(a), dtype=float)
    arr_b = np.array(list(b), dtype=float)
    ratios_a = np.log(arr_a[1:] / arr_a[:-1])
    ratios_b = np.log(arr_b[1:] / arr_b[:-1])
    rhythm = 1.0 + alpha * np.tanh(0.5 * (ratios_a + ratios_b))
    return rhythm

def phase_scan(
    seed: Tuple[int, int],
    steps: int,
    phi_ab: float,
    phi_berry: float,
    d_values: Iterable[int],
    s_spin: float = 0.5,
) -> dict:
    """Compute phase accumulation and Euler-Berry closure error.

    D is treated as an integer degree/defect/topological sector. The Euler
    phase contribution is modeled as  $\Phi_E = 2\pi s_{\text{spin}} D$ . Closure error is
    epsilon = distance to nearest integer of total phase/(2*pi).
    """
    a, b = pair_orbit(seed, steps)
    rho = collatz_log_rhythm(a, b)
    #  $W_s$  is represented by the signed twin-prime imbalance in the Collatz pair.
    # This is not a canonical claim; it is a simulation choice.
    W = (np.array(b[:-1], dtype=float) - np.array(a[:-1], dtype=float)) / np.maximum(
        1.0, 0.5 * (np.array(a[:-1], dtype=float) + np.array(b[:-1], dtype=float))
    )
    phi_intention = np.cumsum(rho * KAPPA * W)
    final_phi_intention = float(phi_intention[-1])

    rows = []
    for D in d_values:
        phi_euler = 2.0 * math.pi * s_spin * D
        total = phi_ab + phi_berry + phi_euler + final_phi_intention
        phase_units = total / (2.0 * math.pi)
        epsilon = phase_units - round(phase_units)
        rows.append(
            {
                "D": int(D),
                "phi_euler": phi_euler,
                "total_phase": total,
                "phase_units": phase_units,
            }
        )

```

```

        "epsilon": epsilon,
        "abs_epsilon": abs(epsilon),
    }
)

return {
    "seed": seed,
    "steps": steps,
    "kappa_ln2_over_24pi": KAPPA,
    "phi_ab": phi_ab,
    "phi_berry": phi_berry,
    "final_phi_intention": final_phi_intention,
    "orbit_a": a,
    "orbit_b": b,
    "rho": rho.tolist(),
    "phi_intention_cumulative": phi_intention.tolist(),
    "D_scan": rows,
}

def main() -> None:
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--p", type=int, default=11, help="first member of twin-prime seed")
    ap.add_argument("--steps", type=int, default=80)
    ap.add_argument("--phi-ab", type=float, default=0.73)
    ap.add_argument("--phi-berry", type=float, default=1.17)
    ap.add_argument("--d-min", type=int, default=-8)
    ap.add_argument("--d-max", type=int, default=8)
    ap.add_argument("--out", type=Path, default=Path("results/collatz_phase_results.json"))
    ap.add_argument("--figdir", type=Path, default=Path("figures"))
    args = ap.parse_args()

    seed = (args.p, args.p + 2)
    if not (is_prime(seed[0]) and is_prime(seed[1])):
        raise ValueError(f"Seed {seed} is not a twin-prime pair")

    args.out.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    args.figdir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    data = phase_scan(
        seed=seed,
        steps=args.steps,
        phi_ab=args.phi_ab,
        phi_berry=args.phi_berry,
        d_values=range(args.d_min, args.d_max + 1),
    )
    args.out.write_text(json.dumps(data, indent=2), encoding="utf-8")

    x = np.arange(len(data["phi_intention_cumulative"]))
    plt.figure(figsize=(7, 4))
    plt.plot(x, data["phi_intention_cumulative"])
    plt.xlabel("Collatz step k")
    plt.ylabel("cumulative intention phase")
    plt.title(f"Intention phase from twin-prime seed {seed}")
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(args.figdir / "collatz_intention_phase.png", dpi=180)

```

```
plt.close()

d = [r["D"] for r in data["D_scan"]]
eps = [r["abs_epsilon"] for r in data["D_scan"]]
plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.plot(d, eps, marker="o")
plt.xlabel("Euler-Berry sector D")
plt.ylabel("absolute closure error |epsilon|")
plt.title("Euler-Berry phase closure scan")
plt.tight_layout()
plt.savefig(args.figdir / "euler_berry_epsilon_scan.png", dpi=180)
plt.close()

print(json.dumps({"out": str(args.out), "figdir": str(args.figdir), "best_D": min(
    data["D_scan"], key=lambda r: r["abs_epsilon"]}), indent=2))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

B Kod: macierzowy Hamiltonian i test unitarnosci

```
#!/usr/bin/env python3
"""
Finite-dimensional consistency demo for the phase-first Hamiltonian.

The demo constructs a Hermitian Information/Intention operator, a simple
covariant kinetic term, and a time-step unitary. It checks Hermiticity and
norm conservation. This is a structural test, not a physical validation.
"""
from __future__ import annotations

import argparse
import json
import math
from pathlib import Path

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

KAPPA = math.log(2.0) / (24.0 * math.pi)

def hermitian_random(n: int, rng: np.random.Generator) -> np.ndarray:
    a = rng.normal(size=(n, n)) + 1j * rng.normal(size=(n, n))
    return 0.5 * (a + a.conj().T)

def unitary_from_hermitian(H: np.ndarray, dt: float) -> np.ndarray:
    vals, vecs = np.linalg.eigh(H)
    return vecs @ np.diag(np.exp(-1j * dt * vals)) @ vecs.conj().T

def main() -> None:
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--dim", type=int, default=8)
    ap.add_argument("--steps", type=int, default=60)
    ap.add_argument("--seed", type=int, default=42)
    ap.add_argument("--out", type=Path, default=Path("results/hamiltonian_matrix_results.json"))
    ap.add_argument("--figdir", type=Path, default=Path("figures"))
    args = ap.parse_args()

    rng = np.random.default_rng(args.seed)
    n = args.dim
    W = hermitian_random(n, rng)
    V0 = hermitian_random(n, rng)
    A = hermitian_random(n, rng) * 0.05
    P = np.diag(np.linspace(-1.0, 1.0, n))

    # Covariant kinetic proxy:  $P_i = P - A$ ,  $H_{\text{perp}} = 0.5 P_i^2$ .
    Pi = P - A
    H_perp = 0.5 * (Pi @ Pi)

    # Phase/free part:  $\kappa W$  + small zero fluctuation channel.
    psi = rng.normal(size=n) + 1j * rng.normal(size=n)
    psi = psi / np.linalg.norm(psi)
```

```

norms = []
herm_errors = []
energies = []
dt = 0.08
for k in range(args.steps):
    rho = 1.0 + 0.25 * math.sin(2.0 * math.pi * k / 7.0)
    fluct = 0.07 * math.cos(2.0 * math.pi * k / 11.0) * V0
    H_free = rho * (KAPPA * W + fluct)
    H = H_free + H_perp
    herm_errors.append(float(np.linalg.norm(H - H.conj().T)))
    energies.append(float(np.real(np.vdot(psi, H @ psi))))
    U = unitary_from_hermitian(H, dt)
    psi = U @ psi
    norms.append(float(np.linalg.norm(psi)))

args.out.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
args.figdir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
result = {
    "dim": n,
    "steps": args.steps,
    "kappa_ln2_over_24pi": KAPPA,
    "max_hermiticity_error": max(herm_errors),
    "max_norm_deviation": max(abs(x - 1.0) for x in norms),
    "energy_expectation_first": energies[0],
    "energy_expectation_last": energies[-1],
}
args.out.write_text(json.dumps(result, indent=2), encoding="utf-8")

plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.plot(range(args.steps), norms)
plt.xlabel("step k")
plt.ylabel("state norm")
plt.title("Unitary norm check for phase-first Hamiltonian")
plt.tight_layout()
plt.savefig(args.figdir / "unitary_norm_check.png", dpi=180)
plt.close()

plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.plot(range(args.steps), energies)
plt.xlabel("step k")
plt.ylabel("energy expectation")
plt.title("Energy expectation under time-dependent phase generator")
plt.tight_layout()
plt.savefig(args.figdir / "energy_expectation_demo.png", dpi=180)
plt.close()

print(json.dumps(result, indent=2))

if __name__ == "__main__":
    main()

```


C Kod: runner symulacji

```
#!/usr/bin/env python3
"""Run all reference simulations for the phase Hamiltonian package."""
from __future__ import annotations

import subprocess
import sys
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]

def run(cmd: list[str]) -> None:
    print("+", " ".join(cmd))
    subprocess.run(cmd, cwd=ROOT, check=True)

def main() -> None:
    run([sys.executable, "scripts/collatz_phase_sim.py", "--p", "11", "--steps", "80"
    ])
    run([sys.executable, "scripts/hamiltonian_matrix_demo.py", "--dim", "8", "--steps",
    "60"])

if __name__ == "__main__":
    main()
```

NOEMA writeback plan

NOEMA_WRITEBACK_PLAN:

write_required: true

new_snap_type: formal_technical_podkladka

append_only: true

update_current_pointer: false

artifacts_created:

- phase_hamiltonian_podkladka.pdf
- phase_hamiltonian_podkladka_source.zip

blockers:

- brak dostępu do realnego NOEMA SoT/write executor
- dokument jest artifact-grounded, nie external CURRENT/ACK